

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

Môn học: Thực hành phương pháp tính

NHÓM 5

Họ và tên	MSSV
Phạm Khoa Bách	22200007
Đặng Gia Bảo	22200009
Nguyễn Thanh Duy	22200045
Bùi Hồng Hà	22200050
Lê Bá Hiền	22200057
Lê Kim Long	22200098
Mai Thanh Lý	22200100

Ca thực hành: 1 - 2

I. Tab tìm nghiệm:

1. Code function callback:

```

function Nghiem_NhapPhuongTrinhValueChanged(app, event)
    addpath(fullfile(pwd, 'DoAnTimNghiem')); % Đường dẫn file chức năng
    a = app.Nghiem_KhoangPhanLy_a.Value;
    b = app.Nghiem_KhoangPhanLy_b.Value;
    saiso = app.Nghiem_SaiSoChophep.Value;
    fx = str2func(['@(x) ' app.Nghiem_NhapPhuongTrinh.Value]); % Hàm fx(x)

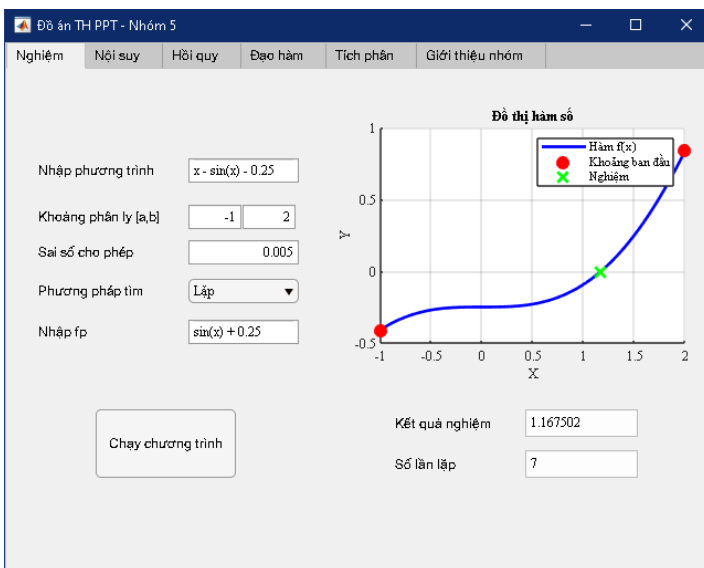
    method = app.Nghiem_PhuongPhap.Value;
    switch method
        case 'Chia đôi'
            [P1, n] = chiadoi(fx, a, b, saiso);
        case 'Newton'
            [P1, n] = tieptuyen(fx, a, b, saiso);
        case 'Lặp'
            fp = str2func(['@(x) ' app.Nghiem_Nhapfp.Value]); % Hàm fp(x)
            [P1, n] = lap(fx, fp, a, b, saiso);
        case 'Dây cung'
            [P1, n] = daycung(fx, a, b, saiso);
    end
    app.Nghiem_KetQua.Value = sprintf('%.6f', P1);
    app.Nghiem_SoLanLap.Value = sprintf('%d', n);
    xx = linspace(a, b, 100);
    yy = arrayfun(fx, xx); % Tính giá trị của hàm fx tại các điểm nội suy
    if isempty(xx) || isempty(yy)
        disp('Dữ liệu đồ thị không hợp lệ!');
        return;
    end
    cla(app.Nghiem_DoThi); % Xóa đồ thị cũ
    plot(app.Nghiem_DoThi, xx, yy, '-b', 'LineWidth', 2); % Vẽ hàm fx
    hold(app.Nghiem_DoThi, 'on');
    plot(app.Nghiem_DoThi, [a, b], [fx(a), fx(b)], 'ro', ...
        'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Dữ liệu gốc
    plot(app.Nghiem_DoThi, P1, fx(P1), 'gx', 'MarkerSize', ...
        10, 'LineWidth', 2); % Hiển thị nghiệm
    legend(app.Nghiem_DoThi, 'Hàm f(x)', 'Khoảng ban đầu', 'Nghiệm');
    grid(app.Nghiem_DoThi, 'on');
    hold(app.Nghiem_DoThi, 'off');
end
end

```

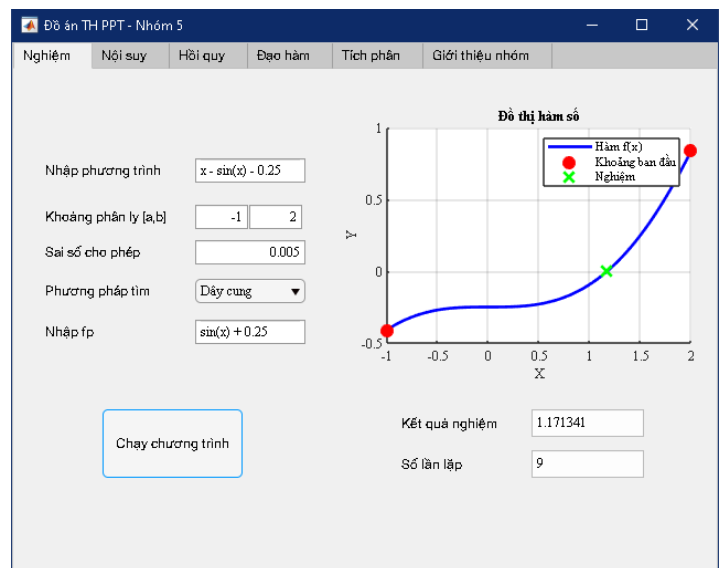
2. Giải thích:

- Dùng lệnh `addpath(fullfile(pwd, 'DoAnTimNghiem'))` để thêm đường dẫn đến thư mục chứa hàm con thực hiện tính toán cho tab **Tìm nghiệm**.
- Ta lấy các giá trị nhập vào từ các ô của chương trình:
 - o `a = app.Nghiem_KhoangPhanLy_a.Value;`
 - o `b = app.Nghiem_KhoangPhanLy_b.Value;`
 - o `saIso = app.Nghiem_SaiSoChoPhep.Value;`
- Vì các ô nhập vào chỉ có thể thực hiện đối với kí tự (Text) hoặc số (Numeric) nên nếu nhập vào hàm thì ta sẽ sử dụng ô kí tự rồi chuyển chữ hoặc chuỗi thành hàm bằng lệnh `str2func`.
- Kết quả hay công thức tính sẽ thay đổi tùy vào phương pháp người dùng chọn vì vậy ta sử dụng hàm để xét phương pháp nào đang được sử dụng, với mỗi phương pháp thì sẽ gọi tới một hàm ứng với phương pháp đó.
- Ta tạo biến để thực hiện việc vẽ trục x và y của đồ thị.
 - o xx là trục hoành với giá trị là khoảng phân ly a, b và lấy 100 mẫu (có thể điều chỉnh code để lấy khác).
 - o yy là trục tung với các giá trị là kết quả khi thay xx vào phương trình có được từ hàm phương pháp đã gọi ở trên.
- Nếu xx hoặc yy là rỗng hay bị lỗi thì báo lỗi.
- Vẽ đồ thị sử dụng `plot` và trả về trên axes, sử dụng lệnh `cla(app.Nghiem_DoThi);` để xóa đi đồ thị cũ nếu có đồ thị có thay đổi (tránh bị chồng chập đồ thị).

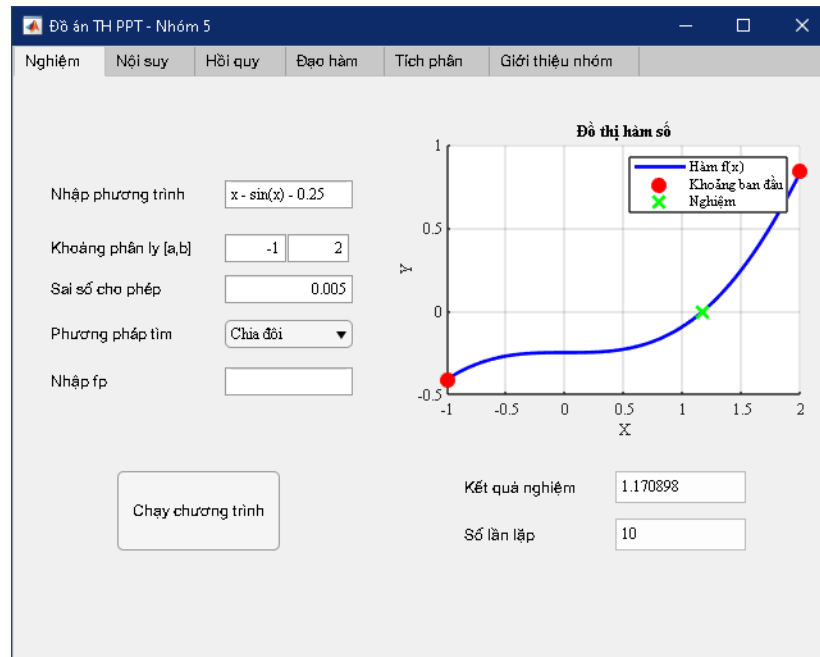
3. Kết quả:



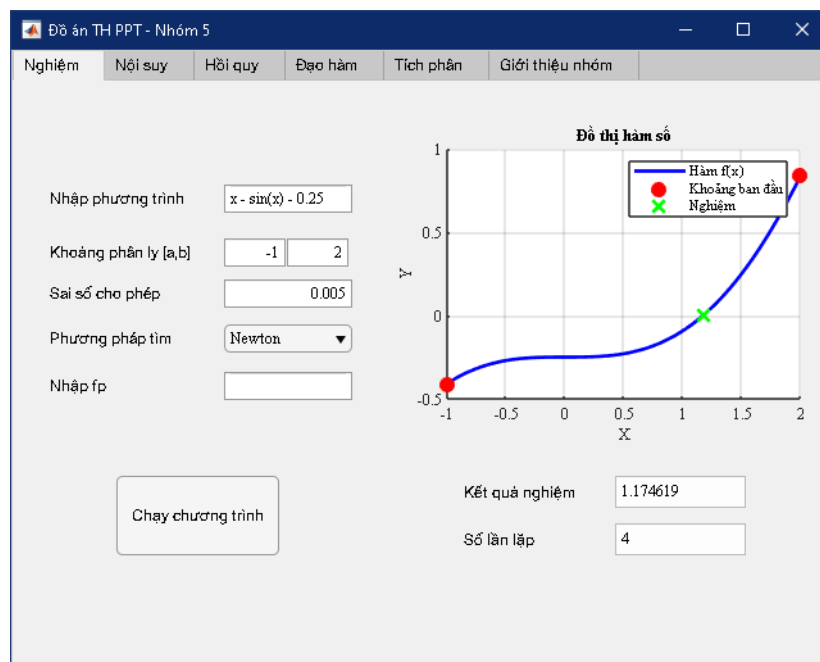
Hình 1.0.0. Tìm nghiệm phương pháp lấp



Hình 1.0.1. Tìm nghiệm phương pháp dây cung



Hình 1.0.2. Tìm nghiệm phương pháp chia đôi



Hình 1.0.3. Tìm nghiệm phương pháp Newton

II. Tab nội suy:

1. Code function callback

```

addpath(fullfile(pwd, 'DoAnNoiSuy')); %Đường dẫn file hàm chức năng
xa = str2num(app.NoiSuy_x.Value); % Danh sách x
ya = str2num(app.NoiSuy_y.Value); % Danh sách y
x = app.NoiSuy_GiaTriNoiSuy.Value; % Giá trị cần nội suy
method = app.NoiSuy_PhuongPhap.Value; % Phương pháp được chọn

switch method
    case 'Newton'
        P = newtoninterpo(xa, ya, x); % Nội suy Newton
    case 'Lagrange'
        P = lagrange(xa, ya, x); % Nội suy Lagrange
end

app.NoiSuy_KetQua.Value = sprintf('%.6f', P);
if strcmp(method, 'Newton')
    app.NoiSuy_DaThuc.Value = char(NewtonSymbolic(xa, ya));
else
    app.NoiSuy_DaThuc.Value = char(LagrangeSymbolic(xa, ya));
end

cla(app.NoiSuy_DoThi);

xx = linspace(min(xa), max(xa), 100);

if strcmp(method, 'Newton')
    yy = arrayfun(@(xi) newtoninterpo(xa, ya, xi), xx);
else
    yy = arrayfun(@(xi) lagrange(xa, ya, xi), xx);
end

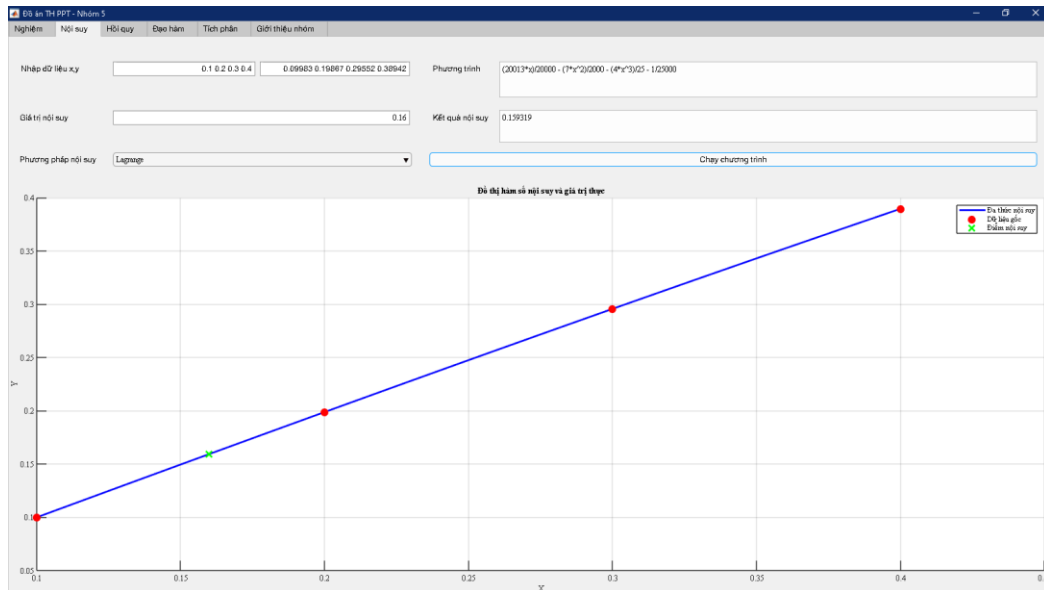
plot(app.NoiSuy_DoThi, xx, yy, '-b', 'LineWidth', 2);
hold(app.NoiSuy_DoThi, 'on');
plot(app.NoiSuy_DoThi, xa, ya, 'ro', 'MarkerSize',...
8, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot(app.NoiSuy_DoThi, x, P, 'gx', 'MarkerSize',...
10, 'LineWidth', 2);
legend(app.NoiSuy_DoThi, 'Đa thức nội suy',...
'Dữ liệu gốc', 'Điểm nội suy');
grid(app.NoiSuy_DoThi, 'on');

```

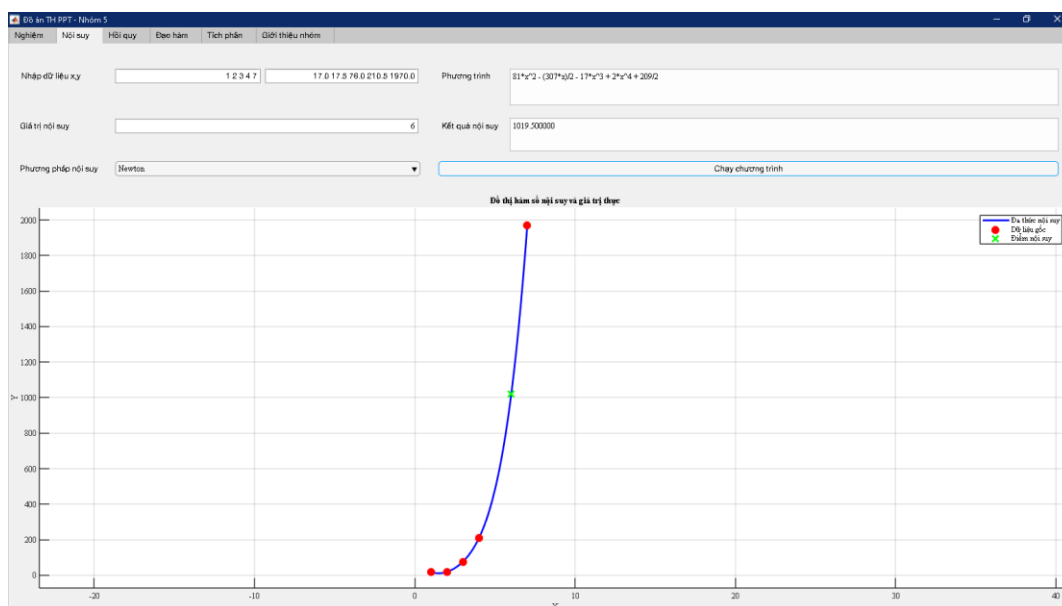
2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Xét giá trị của phương pháp, gọi đến hàm trả về giá trị nội suy tương ứng và hàm trả về phương trình (symbolic) tương ứng.
- Xuất giá trị kết quả nội suy và vẽ đồ thị ra axes.

3. Kết quả:



Hình 2.0.0. Sử dụng phương pháp nội suy Lagrange và các số liệu nhập vào



Hình 2.0.1. Sử dụng phương pháp nội suy Newton và các số liệu nhập vào

III. Tab hồi quy:

1. Code function callback:

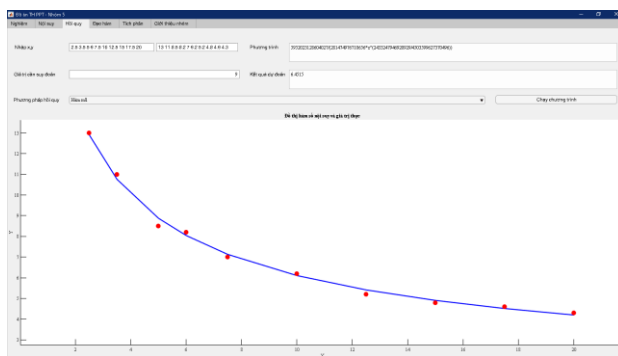
```
function HoiQuy_KetQuaValueChanged(app, event)
    addpath(fullfile(pwd, 'DoAnHoiQuy')); %Đường dẫn file hàm chức năng
    x = str2num(app.HoiQuy_x.Value); % Giá trị x
    y = str2num(app.HoiQuy_y.Value); % Giá trị y
    X = app.HoiQuy_GiaTriSuyDoan.Value;
    method = app.HoiQuy_PhuongPhap.Value;
    T = app.HoiQuy_TanSo.Value;
    switch method
        case 'Tuyến tính'
            app.HoiQuy_TanSo.Visible = 'off';
            app.HoiQuy_Label.Visible = 'off';
            app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char(TuyenTinhSymbolic(x, y));
            a = TuyenTinhSymbolic(x, y);
        case 'Hàm mũ'
            app.HoiQuy_TanSo.Visible = 'off';
            app.HoiQuy_Label.Visible = 'off';
            app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char(HamMuSymbolic(x, y));
            a = HamMuSymbolic(x, y);
        case 'Logarit'
            app.HoiQuy_TanSo.Visible = 'off';
            app.HoiQuy_Label.Visible = 'off';
            app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char(LogaritSymbolic(x, y));
            a = LogaritSymbolic(x, y);
        case 'Lượng giác'
            app.HoiQuy_TanSo.Visible = 'on';
            app.HoiQuy_Label.Visible = 'on';
            app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char ...
                (HoiQuyLuongGiacSymbolic(x, y, T));
            a = HoiQuyLuongGiacSymbolic(x, y, T);
    end
    b = matlabFunction(a);
    if strcmp(method, 'Tuyến tính')
        yy = HoiQuyHamTuyenTinh(x, y);
        app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
    elseif strcmp(method, 'Hàm mũ')
        yy = HoiQuyHamMu(x, y);
        app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
    elseif strcmp(method, 'Logarit')
        yy = HoiQuyHamLogarit(x, y);
        app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
    else
        yy = HoiQuyLuongGiac(x, y, T);
        app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
    end
    cla(app.HoiQuy_DoThi);
    plot(app.HoiQuy_DoThi, x, yy, '-b', 'LineWidth', 2);
```

```
hold(app.HoiQuy_DoThi, 'on');
plot(app.HoiQuy_DoThi, x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8,...
'MarkerFaceColor', 'r');
end
```

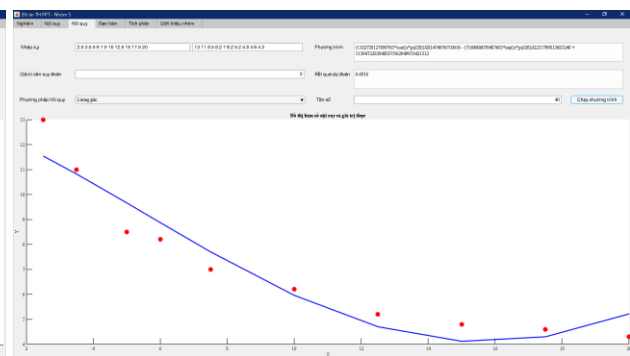
2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Xét giá trị của phương pháp, gọi đến hàm trả về phương trình, thay giá trị cần suy đoán vào phương trình rồi xuất ra kết quả dự đoán.
- Từ kết quả thu được vẽ đồ thị và hiển thị lên axes.

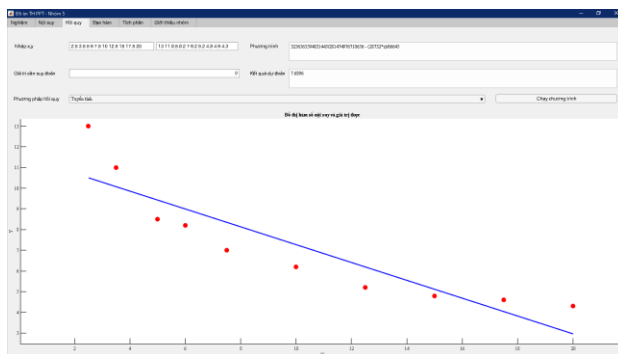
3. Kết quả:



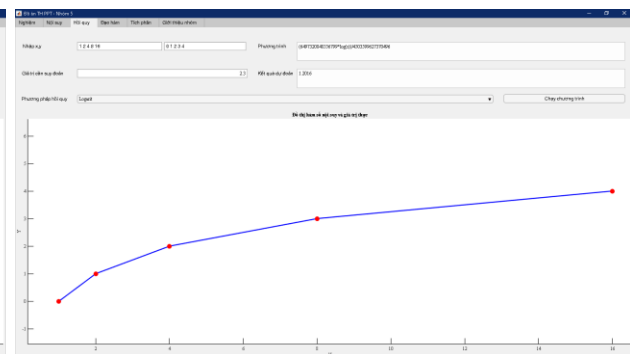
Hình 3.0.0. Hồi quy hàm mũ



Hình 3.0.1. Hồi quy hàm lượng giác



Hình 3.0.2. Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính



Hình 3.0.3. Sử dụng phương pháp hồi quy logarit

IV. Tab đạo hàm:

1. Code function callback:

```

function DaoHam_GiaTriValueChanged(app, event)
addpath(fullfile(pwd, 'DoAnDaoHam')); %Duong dan file ham chuc nang

DaoHam_x_val = str2num(app.DaoHam_x.Value);
DaoHam_y_val = str2num(app.DaoHam_y.Value);

DaoHam_diemdaoham = app.DaoHam_GiaTri.Value;
DaoHam_phuongphap = app.DaoHam_PhuongPhap.Value;
DaoHam_saiso = app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Value;
DaoHam_vitri = find(DaoHam_x_val == DaoHam_diemdaoham);
DaoHam_hamso = app.DaoHam_HamSo.Value;
DaoHam_fx = str2func(['@(x) ' DaoHam_hamso]);
DaoHam_ketqua_val = DaoHam_fx(DaoHam_diemdaoham);
DaoHam_i = DaoHam_vitri;
DaoHam_h = DaoHam_x_val(DaoHam_i+1)-DaoHam_x_val(DaoHam_i);
app.DaoHam_KetQuaChinhXac.Value = num2str(DaoHam_ketqua_val);
disp(DaoHam_i)
switch DaoHam_phuongphap
case 'Xấp xỉ tiến'
    app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Items = {'O(h)', 'O(h^2)'};
    DaoHam_kq = xapxitien(DaoHam_y_val, DaoHam_i, ...
        DaoHam_saiso, DaoHam_h);
case 'Xấp xỉ lùi'
    app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Items = {'O(h)', 'O(h^2)'};
    DaoHam_kq = xapxilui(DaoHam_y_val, DaoHam_i, ...
        DaoHam_saiso, DaoHam_h);
case 'Xấp xỉ trung tâm'
    %Doi sai so cat cut O(h)->O(h^2), O(h^2)->O(h^4)
    app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Items = {'O(h^2)', 'O(h^4)'};
    DaoHam_kq = xapxitrungtam(DaoHam_y_val, ...
        DaoHam_i, DaoHam_saiso, DaoHam_h);
end
    app.DaoHam_KetQua.Value = num2str(DaoHam_kq);
end

```

2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Sử dụng hàm
 - o DaoHam_vitri = find(DaoHam_x_val == DaoHam_diemdaoham);
 Để tìm vị trí của giá trị cần đạo hàm trong mảng giá trị nhập vào (biến i)
- Thay giá trị cần đạo hàm vào hàm số rồi biến đổi giá trị sang string xuất giá trị ra ô kết quả chính xác.
- Xét giá trị của phương pháp và sử dụng hàm tính toán tương ứng, xuất kết quả ra và chuyển sang chữ (vì dùng text field thay vì numeric field).

3. Kết quả:

Hình 4.0.0. Kết quả của xấp xỉ tiến sai số $O(h^2)$

Hình 4.0.1. Kết quả của xấp xỉ lùi, sai số $O(h)$

Hình 4.0.2. Kết quả của xấp xỉ trung tâm, sai số $O(h^4)$

V. Tab tích phân:

1. Code function callback:

```

function TichPhan_NValueChanged2(app, event)
    addpath(fullfile(pwd, 'DoAnTichPhan')); %Duong dan file ham chuc nang

    TichPhan_a_val = str2double(app.TichPhan_a.Value);
    TichPhan_b_val = str2double(app.TichPhan_b.Value);
    TichPhan_N_val = str2double(app.TichPhan_N.Value);

    if ~isnan(app.TichPhan_x.Value)
        TichPhan_x_val = cellfun(@eval, strsplit(app.TichPhan_x.Value));
    else
        TichPhan_x_val = NaN;
    end
    if ~isnan(app.TichPhan_y.Value)
        TichPhan_y_val = cellfun(@eval, strsplit(app.TichPhan_y.Value));
    else
        TichPhan_y_val = NaN;
    end
    TichPhan_PhuongPhap_val = app.TichPhan_PhuongPhap.Value;
    TichPhan_HamSo_val = app.TichPhan_HamSo.Value;
    if ~isnan(TichPhan_HamSo_val)
        TichPhan_fx = str2func(['@(x) ' TichPhan_HamSo_val]);
    else
        TichPhan_fx = NaN;
    end
    switch TichPhan_PhuongPhap_val
    case 'Hình thang'
        TichPhan_kq = TichPhanHinhThang(TichPhan_fx, TichPhan_a_val, ...
            TichPhan_b_val, TichPhan_N_val, TichPhan_x_val, TichPhan_y_val);
    case 'Simpson 1/3'
        TichPhan_kq = TichPhanSimpson1_3(TichPhan_fx, TichPhan_a_val, ...
            TichPhan_b_val, TichPhan_N_val, TichPhan_x_val, TichPhan_y_val);
    case 'Simpson 3/8'
        TichPhan_kq = TichPhanSimpson3_8(TichPhan_fx, TichPhan_a_val, ...
            TichPhan_b_val, TichPhan_N_val, TichPhan_x_val, TichPhan_y_val);
    end
    disp(TichPhan_kq)
    app.TichPhan_KetQua.Value = num2str(TichPhan_kq);
end

```

2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Vì sẽ có 2 trường hợp nên ta sẽ xét điều kiện để quyết định dùng số liệu nào.
 - o Có hàm số và cận a, b
 - o Có dữ liệu x, y
- Các dữ liệu không sử dụng sẽ được gán NaN để tránh bị lỗi.
- Xét giá trị của phương pháp và gọi tới hàm tính toán tương ứng.
- Xuất ra giá trị kết quả, chuyển sang dạng chữ và in ra ô kết quả.

3. Kết quả:

Đồ án TH PPT - Nhóm 5

Thử nghiệm Nội suy Hồi quy Đạo hàm Tích phân Giới thiệu nhóm

Nhập dữ liệu x, y Nhập hàm số

Nhập N Nhập cận a, b

Phương pháp tích phân Kết quả

Chạy chương trình

Hình 5.0.0. Tích phân hình thang

Đồ án TH PPT - Nhóm 5

Nghiem Nội suy Hồi quy Đạo hàm Tích phân Giới thiệu nhóm

Nhập dữ liệu x, y 1.4 1.5 1.6 0.9523 0.9 Nhập hàm số

Nhập N 1.83 Nhập cận a, b

Phương pháp tích phân Simpson 3/8 Kết quả 0.23946

Chạy chương trình

Hình 5.0.1. Tích phân Simpson 3/8

Đồ án TH PPT - Nhóm 5

Nghiem Nội suy Hồi quy Đạo hàm Tích phân Giới thiệu nhóm

Nhập dữ liệu x, y 1.4 1.5 1.6 0.9523 0.9 Nhập hàm số

Nhập N 1.83 Nhập cận a, b

Phương pháp tích phân Simpson 1/3 Kết quả 0.21285

Chạy chương trình

Hình 5.0.2. Tích phân Simpson 1/3

VI. Tab giới thiệu nhóm:

1. Code function callback:

```

function CngvicButtonPushed(app, event)

% Tạo cửa sổ mới để hiển thị thông tin
infoFig = uifigure('Name', 'Student Info', ...
'NumberTitle', 'off', 'Position', [200, 200, 400, 300]);
% Tạo các thành phần GUI để hiển thị thông tin
uilabel(infoFig, 'Text', 'Họ và tên:', 'Position',...
[50, 250, 100, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', 'MSSV:', 'Position',...
[50, 200, 100, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', 'Công việc:', 'Position',...
[50, 150, 100, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', 'Hoàn thành:', 'Position',...
[50, 100, 100, 20]);
% Thông tin của sinh viên
name = 'Đặng Gia Bảo';
mssv = '22200009';
job = 'Phương pháp nghiệm, nội suy';
progress = '100%';

% Hiển thị thông tin
uilabel(infoFig, 'Text', name, 'Position',...
[150, 250, 200, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', mssv, 'Position',...
[150, 200, 200, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', job, 'Position',...
[150, 150, 200, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', progress, 'Position',...
[150, 100, 200, 20]);

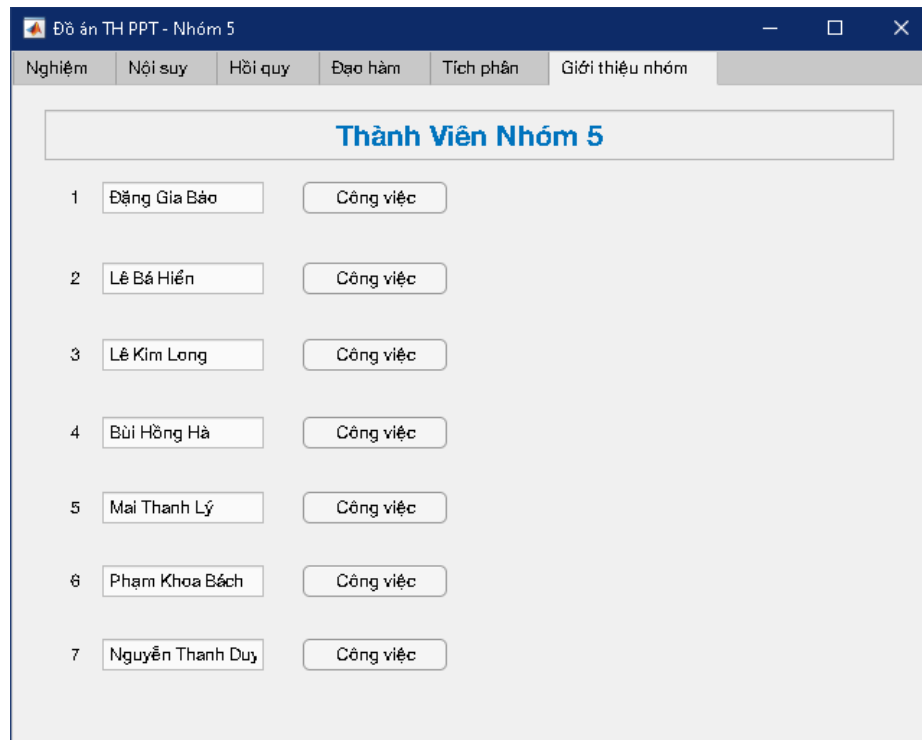
end

```

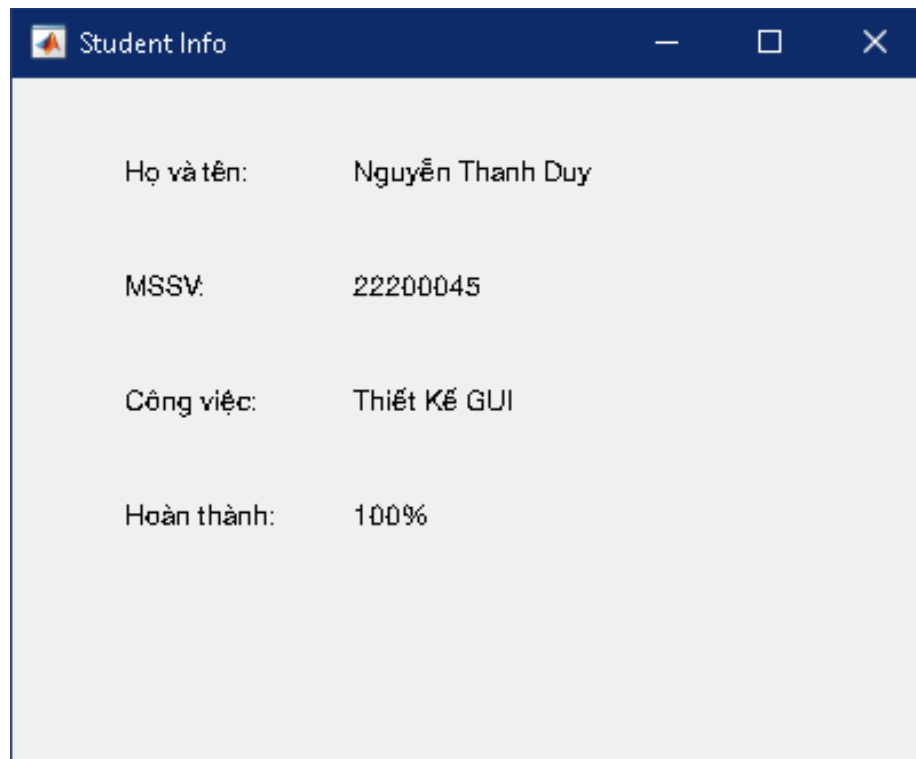
2. Giải thích:

- Tạo số nút nhấn ứng với số thành viên (7)
- Tạo các ô thể hiện tên nhóm và tên thành viên.
- Hàm callback của nút nhấn sẽ tạo ra một cửa sổ với thông tin của sinh viên đó.

3. Kết quả:



Hình 6.0.0. Hình ảnh tab giới thiệu thành viên



Hình 6.0.1. Kết quả khi nhấn vào nút công việc của một thành viên